Instrução Técnica

Instalar e Retirar Poste sem Acesso a Veículos

ENERGISA/GTCD-IT/Nº132/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 8
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 16
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 17
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 18

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
N/A	Não se Aplica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/11/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Instalar e Retirar Poste sem Acesso a Veículos

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação e retirada de poste sem acesso a veículos.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 05 colaboradores (básico para eletricista com moitão);
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa trifásico) – 60 minutos / unidade (com utilização do moitão);
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NORMAS INTERNAS.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

INSTALAR E RETIRAR POSTE SEM ACESSO A VEÍCULOS

1- De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalado poste.

2- Executar tarefas preliminares:

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - PRELI-Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

TÉCNICA INDICADA PELA SUMMA

Para instalação de poste sem acesso de veículo.

3- Abrir cava para instalação de poste auxiliar

3.1- Cava com 1,00 mt. de profundidade;

3.2- Abrir cava a 80 centimetros do ponto de instalação do poste novo.

4- Instalar parafuso passante no topo do poste auxiliar para fixação do moitão.

5- Instalar 03 cordas no topo do poste acima do parafuso passante para estai provisório.

6- Levantar poste e colocar na cava aberta (este poste é leve e possível de ser manuseado por 05 colaboradores).

7- Aprumar e apiloar poste.

8- Instalar 03 ponteiros no solo, dois nas laterais e um na parte contrária ao poste que será içado, formando um triângulo.

9- Abrir cava para instalação do poste novo (principal)

9.1- A profundidade e diâmetro da cava vai depender do tamanho do poste.

10- Posicionar escada no poste auxiliar.

11- Instalar estropo no topo do poste auxiliar acima do parafuso passante.

12- Instalar moitão no estropo e abrir até o solo.

13- Retirar escada do poste auxiliar.

14- Posicionar poste novo (principal) próximo à cava aberta.

15- Instalar estropo no meio do poste deixando a base um pouco mais pesada.

16- Instalar moitão no estropo.

17- Amarrar 02 cordas no topo do poste (principal) para aprumar e facilitar içamento.

18- Instalar estropo e carretilha na lateral da base do poste auxiliar.

18.1- Nas empresas que possuem o guincho a gasolina/moitão instalar o guincho no poste auxiliar.

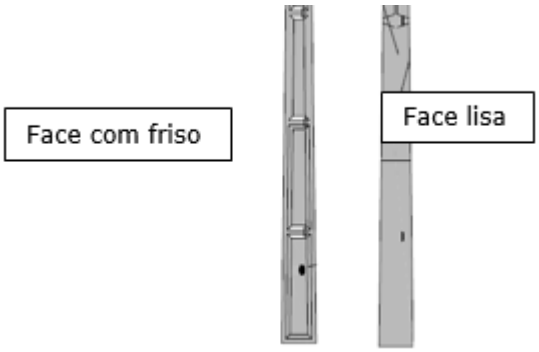
19- Passar a corda de tracionamento do moitão pela carretilha para facilitar a puxada da tração.

20- Içar poste tracionando o moitão.

21- Direcionar base do poste para cava aberta mantendo o equilíbrio através das duas cordas.

22- Colocar poste na cava, aprumar e apiloar a base do poste.

23- Em poste DT, deixar parte lisa sem friso para maior tração.



24- Posicionar escada no poste principal.

25- Retira cordas guia, moitão e estropo do poste.

26- Retirar estropo e carretilha da base do poste auxiliar, retirado pelo colaborador que esta no solo.

27- Retirar moitão e estropo do topo do poste auxiliar, instalar no poste principal pouco acima do meio do poste

27.1- Este passo é para facilitar a retirada do poste auxiliar.

28- Instalar estropo no meio do poste auxiliar.

29- Instalar ponta do moitão no estropo.

30- Fazer cava na base do poste auxiliar para facilitar retirada do mesmo utlizando as corda na ponta como guia.
31- Içar poste auxiliar pelo moitão.
32- Descer poste ao solo.
33- Retirar cordas do poste auxiliar.
34- Retira moitão e estropo do poste auxiliar.
35- Retirar parafuso passante.
36- Retirar moitão e estropo do poste principal.
37- Retirar escada do poste principal.
38- Tapar e apiloar buracos.
39- Retirar ponteiros do solo.

Para retirada de poste sem acesso de veículo

40- Repetir operação do item 4 ao 9.
41- Posicionar escada no poste a ser retirado.
42- Instalar estropo no topo do poste auxiliar
    42.1- Pode ser feito com a escada no poste a ser retirado devido proximidade entre eles.
43- Instalar base do moitão no estropo.
44- Amarrar 02 cordas no topo do poste a ser retirado, para facilitar movimentação.
45- Instalar estropo e carretilha na lateral da base do poste auxiliar
    45.1- Instalação feita pelo colaborador que esta no solo.
46- Passar a corda de tracionamento do moitão pela carretilha para facilitar a puxada da tração.
47- Instalar estropo no meio do poste a ser retirado, deixando a base um pouco mais pesada.
48- Retirar escada do poste.
49- Abrir cava base do poste, tipo cachimbo
    49.1- Facilita a retirada da base do poste;
    49.2- O cachimbo deve ser aberto do lado contrário aonde vai descer o topo do poste.
50- Instalar corda o mais próximo possível da base do poste
    50.1- Facilita puxar a base do poste pelo cachimbo.
51- Içar poste direcionando a base e o topo.
52- Descer poste até o solo.
53- Retirar cordas do topo do poste no solo.
54- Retirar moitão e estropo do poste no solo.
55- Posicionar escada no poste auxiliar.
56- Retirar moitão e estropo do topo do poste auxiliar.

57- Retirar cordas do topo do poste auxiliar .

58- Retirar parafuso do topo do poste auxiliar.

59- Retirar escada do poste auxiliar.

60- Abrir cava na base do poste

60.1- Fazer cachimbo do lado da direção de descida do topo do poste.

61- Deitar poste pelo cachimbo.

62- Retirar poste da cava.

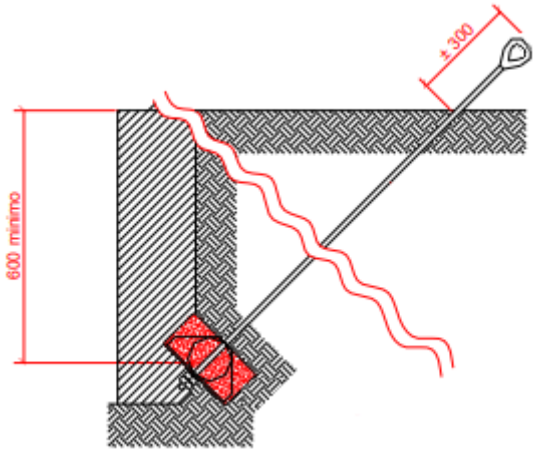
63- Tapar e apiloar buracos.

64- Retirar ponteiros do solo.

TÉCNICA UTILIZADA PELA ENERGISA

Para instalação de poste sem acesso de veículo

65- Abrir cava para instalação para o estai provisório de ancoragem.



66- Instalar o Estai provisório de ancora conforme desenho 055 da NDU-005 A haste de âncora deve ser instalada com 2 porcas a fim de garantir que todos os filetes da rosca da porca absorvam os esforços submetidos à haste.

67- Instalar parafuso passante com porcas olhais no topo do poste auxiliar para fixação das cordas.

68- Instalar 02 cordas no topo do poste no parafuso passante para auxiliar no equilíbrio de forças

68.1- Aprisionar o gancho da cordoalha do TIRFOR em estropo instalado no poste a 2 metros abaixo do topo;

68.2- Aplicar o gancho do TIRFOR no olhal do estai provisório de ancoragem.

69- Desamarar o poste da carrocinha reboque, levantá-lo e colocá-lo na cava aberta l Tencionar o cabo de aço levemente através de alavanca de recuo da TIRFOR.

70- Colocar na cava um a alavanca ou ponteiro para conter o impacto da base do poste com a parede do buraco.

71- Tencionar cabo de aço levemente através de alavanca de recuo da TIRFOR.

72- Acionar a alavanca avançada da TIRFOR para erguer o poste compassadamente guiado pelas cordas auxiliares, até que o mesmo esteja aprumado

72.1- Manter o equilíbrio através das duas cordas instaladas no parafuso passante.

73- Aprumar, engastar e compactar o poste na cava.

74- Mudar a posição da alavanca manual da TIFOR da posição de “recuo” para “avanço”.

75- Posicionar escada no poste.

76- Retirar cordas guia, gancho da cordoalha do TIRFOR e estropo do poste.

77- Retirar escada do poste principal.

78- Retirar o gancho do TIRFOR do olhal do estai provisório de ancoragem.

79- Retirar o estai provisório de ancoragem.

80- Tapar e apiloar buracos.

81- Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Poste de madeira de 7,5 mts (específico para instalação com moitão)	01
Moitão de 03 gornes (específico para instalação com moitão)	01
Ponteiro para estaiamento (específico para instalação com moitão)	03
Corda para estaiamento 15 mts (específico para instalação com moitão)	03
Corda guia (específico para instalação com moitão)	02
Marreta	01
Corda de içamento (específico para instalação com moitão)	01
Carretilha (específico para instalação com moitão)	01
Estropo (específico para instalação com moitão)	05
Prumo	01
Escada extensiva (específico para instalação com moitão)	02
Cavadeira	02
Enxada	01
Pá	01
Alavanca cortadeira	01
Alavanca de aço	01
Soquete	02
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Vigente	-	01/08/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	03/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT	PDF	
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		